

W.I.F.Y BLE GATT 프로토콜 명세 v1.0

W.I.F.Y BLE GATT 프로토콜 명세 v1.0

낙상 감지 기기(ESP32) ↔ Android 앱 간 Bluetooth Low Energy 통신 규약. 이 문서는 양측 구현의 단일 기준(single source of truth) 이다. 펌웨어(ESP32, ESP-IDF/NimBLE)와 Android(**BleController** 구현)는 모두 이 문서를 따른다.

- 문서 버전: **1.0**
- 최종 갱신: 2026-06-11
- 대상 펌웨어: ESP32 (Bluetooth LE) — WiFi는 v1 통신 범위 밖(아래 §9)

1. 역할 (Roles)

주체	BLE 역할	설명
ESP32 기기	Peripheral / GATT Server	광고(advertise)하고, 센서 상태/낙상 이벤트를 notify 한다.
Android 앱	Central / GATT Client	스캔→연결→구독(subscribe) 하고, 명령을 write 한다.

- 한 번에 **1 central(앱) ↔ 1 peripheral(기기)** 연결을 기본 가정한다.
- 앱은 등록된 여러 기기에 각각 별도 연결을 맺을 수 있다(기기마다 1 GATT 연결).

2. 광고 (Advertising)

기기는 전원이 켜지고 연결되지 않은 동안 계속 connectable 광고를 송출한다.

항목	값	비고
Advertising type	ADV_IND (connectable, undirected)	
Complete Local Name	wify_ + 식별자	예: wify_devkit , wify_a1b2 . 반드시 wify_ 접두사로 시작.
Service UUID (16/128)	W.I.F.Y Service (§3)	광고 또는 Scan Response 패킷에 Complete List of 128-bit Service UUIDs 로 포함.
Tx Power	선택	포함 시 앱이 신호 등급 보정에 활용 가능.
광고 주기	100–500 ms 권장	스캔 응답성과 전력 소비의 균형.

앱 스캔 필터링: 앱은 1차로 **Service UUID = 0xFA11...** (§3) 로 필터링한다. 보조로 이름 접두사 **wify_** 도 허용한다. 둘 중 하나만 만족해도 "찾은 기기" 목록에 노출된다.

펌웨어 구현 팁: 광고 패킷(31바이트)에 128-bit UUID(16바이트) + 이름이 함께 들어가면 공간이 빠듯하다. **광고 패킷에는 128-bit Service UUID, Scan Response 패킷에는 Complete Local Name** 으로 나눠 담는 것을 권장한다.

3. GATT 서비스 / 특성 (UUID)

모든 UUID는 128-bit 커스텀이다. 베이스의 **5749-4659** 구간은 ASCII **W I F Y** (0x57 0x49 0x46 0x59)에 서 따왔다. 첫 16비트(**0000XXXX**)만 특성마다 바뀐다.

베이스: 0000XXXX-5749-4659-a100-574946592025

이름	UUID	속성(Properties)	길이
W.I.F.Y Service	0000fa11-5749-4659-a100-574946592025	Primary Service	—
Status	0000fa12-5749-4659-a100-574946592025	Read, Notify	7 bytes
Fall Event	0000fa13-5749-4659-a100-574946592025	Notify	8 bytes
Command	0000fa14-5749-4659-a100-574946592025	Write (With Response)	1–5 bytes

- Notify 특성(Status, Fall Event)에는 표준 **CCCD 디스크립터** 0x2902 (00002902-0000-1000-8000-00805f9b34fb)를 둔다. 앱이 0x0001 을 write 하면 notify 활성화.
- 바이트 순서: 모든 다중 바이트 정수는 **little-endian (LSB first)**.
- ATT MTU 기본값(23)으로 충분하다(페이로드 ≤ 20 bytes). MTU 협상 불필요.

4. Status 특성 (0xFA12) — Read + Notify

기기의 현재 상태 스냅샷. 연결 직후 read 1회, 이후 값이 바뀔 때 notify, 추가로 주기적 heartbeat notify(권장 5–10초)로 송출한다.

길이: 7 bytes

오프셋	크기	필드	타입	설명
0	1	state	uint8	0 = NORMAL(정상), 1 = WARNING(주의), 2 = DANGER(위험/낙상)
1	1	battery	uint8	배터리 잔량 0–100 (%)
2	1	flags	uint8	비트필드 (아래)
3	4	uptime_s	uint32 LE	부팅 후 경과 초

flags 비트:

비트	이름	의미
0	<code>in_use</code>	1 = 사용중(센서 활성화)
1	<code>battery_low</code>	1 = 배터리 부족 경고
2	<code>charging</code>	1 = 충전 중
3-7	reserved	0

예시: `00 64 01 2C 01 00 00` → state=NORMAL, battery=100%, flags=0x01(in_use), uptime=0x0000012C=300초.

앱 매핑: `state` → 기기 카드 색(정상/주의/위험). `battery_low` → 배터리 부족 표시. `in_use` → 메인 화면 "사용중".

5. Fall Event 특성 (0xFA13) — Notify

이벤트가 발생한 순간 1회 notify. (Status가 주기 스냅샷이라면, 이쪽은 에지 트리거 이벤트.)

길이: 8 bytes

오프셋	크기	필드	타입	설명
0	1	<code>event_type</code>	uint8	이벤트 종류(아래)
1	1	<code>seq</code>	uint8	0-255 순환 시퀀스. 재전송/중복 제거용.
2	1	<code>battery</code>	uint8	이벤트 시점 배터리 %
3	1	<code>reserved</code>	uint8	0
4	4	<code>device_ms</code>	uint32 LE	부팅 후 경과 ms (상대 시각). 앱이 수신 시 자체 벽시계로 라벨링.

`event_type` 값:

값	이름	의미	앱 동작
1	<code>FALL_DETECTED</code>	낙상 감지	상태 → DANGER, 로그 "낙상 감지"(빨강) 추가
2	<code>BATTERY_LOW</code>	배터리 부족	상태 → WARNING, 로그 "기기 배터리 부족 알림"(노랑) 추가
3	<code>FALL_CLEARED</code>	낙상 해제(오탐/회복)	상태 → NORMAL
4	<code>RECOVERED</code>	정상 복귀	상태 → NORMAL, 경보 라벨 제거

예시: 01 07 5A 00 10 27 00 00 → FALL_DETECTED, seq=7, battery=90%,
device_ms=0x00002710=10000ms.

시각 처리 규약: 기기는 RTC가 없을 수 있으므로 `device_ms` 는 상대값이다. 절대 시각(로그의 "HH:mm" 라벨)은 앱이 **notify**를 수신한 벽시계 시각으로 만든다. 기기에 정확한 시각이 필요하다면 §6의 `SET_TIME` 명령으로 앱이 epoch를 내려준다.

6. Command 특성 (0xFA14) — Write (With Response)

앱 → 기기 제어 명령.

길이: 1–5 bytes

오프셋	크기	필드	설명
0	1	cmd	명령 코드(아래)
1	4	arg	uint32 LE 인자(명령별, 없으면 생략 가능)

cmd 값:

값	이름	arg	동작
0x01	RESET	—	낙상/경보 상태 클리어 → Status를 NORMAL로 갱신·notify. 앱 "초기화"에 대응.
0x02	IDENTIFY	—	LED 약 2초 점멸(기기 식별).
0x03	SET_TIME	epoch_s (uint32)	기기 내부 시각 설정(선택).

예시: 01 → RESET. 03 80 51 4A 67 → SET_TIME(epoch=0x674A5180).

기기는 Write Request에 대해 **Write Response**로 ACK 한다(With Response).

7. 연결 시퀀스 (Connection Flow)

```

[앱]                                [ESP32]
| --- 스캔(Service 0xFA11 필터) ---> | (광고 중)
| <-- ADV: name=wify_*, svc=0xFA11 --- |
|                                     |
| ----- GATT Connect -----> |
| <----- Connected ----- |
| ----- Discover Services -----> |
| <----- Service/Char/CCCD ----- |
|                                     |
| -- Write CCCD(0xFA12)=0x0001 -----> | (Status notify 활성화)
| -- Write CCCD(0xFA13)=0x0001 -----> | (Fall Event notify 활성화)
| ----- Read Status(0xFA12) -----> |
| <----- Status 7 bytes ----- |
|                                     |
| <==== Notify Status (주기/변화) ==== |
| <==== Notify Fall Event (발생시) ==== |
|                                     |
| -- Write Command(0xFA14)=RESET ---> |
| <----- Write Response ----- |

```

1. 앱이 Service UUID로 스캔, **wify_*** 기기를 "찾은 기기"에 표시.
2. 사용자가 "연결하기" → GATT connect.
3. 서비스 디스커버리.
4. Status·Fall Event CCCD에 **0x0001** write(notify 구독).
5. Status read 1회(초기 상태).
6. 이후 notify 수신. 필요 시 Command write.
7. 연결 해제 시 기기는 다시 광고 재개.

8. Android 매핑 (참고)

앱 내부 **DeviceEvent** (sealed)와의 대응:

BLE 소스	Android DeviceEvent	Repository 반영
Status.state=2 또는 Fall Event=FALL_DETECTED	FallDetected(atMillis)	status=DANGER, 로그 추가
Fall Event=BATTERY_LOW 또는 flags.battery_low	BatteryLow(percent)	status=WARNING, batteryLow=true, 로그 추가
Status.state=0 또는 Fall Event=FALL_CLEARED/RECOVERED	StatusNormal(atMillis)	status=NORMAL

9. WiFi (범위 밖, v1)

ESP32의 WiFi 모듈은 **v1의 앱↔기기 통신 경로가 아니다**. 앱과의 모든 실시간 통신은 BLE로 한다. WiFi는 기기 자체 용도(예: 펌웨어 OTA, 서버 직접 업로드)로 독립 사용할 수 있다. 향후 필요 시 **BLE 기반 WiFi 프로비저닝**(SSID/비밀번호를 추가 특성으로 전달)을 v2에서 정의한다.

10. 버전 / 호환성

버전	변경
1.0	최초 정의: Status / Fall Event / Command 3특성.

- 하위 호환을 위해 **기존 필드 오프셋/의미는 변경하지 않는다**. 확장은 reserved 바이트 또는 새 특성으로.
- 펌웨어와 앱은 추후 Status 또는 광고에 **프로토콜 버전 바이트**를 추가하는 것을 권장(v2).

부록 A. UUID 빠른 참조 (복붙용)

```
SERVICE    0000fa11-5749-4659-a100-574946592025
STATUS      0000fa12-5749-4659-a100-574946592025    (Read, Notify, 7B)
FALLEVENT   0000fa13-5749-4659-a100-574946592025    (Notify, 8B)
COMMAND     0000fa14-5749-4659-a100-574946592025    (Write, 1-5B)
CCCD        00002902-0000-1000-8000-00805f9b34fb
```

부록 B. 페이로드 한눈에

```
Status (0xFA12), 7 bytes, little-endian:
[0] state(0/1/2) [1] battery(0-100) [2] flags [3..6] uptime_s(u32)
flags: bit0 in_use, bit1 battery_low, bit2 charging

Fall Event (0xFA13), 8 bytes, little-endian:
[0] event_type(1..4) [1] seq [2] battery [3] reserved [4..7] device_ms(u32)
event_type: 1 FALL_DETECTED, 2 BATTERY_LOW, 3 FALL_CLEARED, 4 RECOVERED

Command (0xFA14), 1-5 bytes:
[0] cmd(0x01..0x03) [1..4] arg(u32, optional)
cmd: 0x01 RESET, 0x02 IDENTIFY, 0x03 SET_TIME(arg=epoch_s)
```